ENTORNOS DE DESARROLLO

UD1: Scrum

Índice

- ¿Qué es Scrum?
- Principios de Scrum
- Roles en Scrum
- Documentos
- Proceso
- Ventajas y Desventajas

¿Qué es Scrum?

- **Scrum** es un marco de trabajo para desarrollo ágil de software*.

- El **desarrollo ágil de software** envuelve un enfoque para la toma de decisiones en los proyectos de software, que se refiere a métodos de ingeniería del software basados en el **desarrollo iterativo e incremental**, donde los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto.

*Buscar qué quiere decir con desarrollo ágil

¿Qué es Scrum?

- **Scrum** es simple pero no es fácil

- Desde 2011 ha habido dos grandes cambios en la guía de Scrum, en 2013 y 2016. Primero, se eliminaron algunas cosas, como los **diagramas de burndown**. Se reforzó el énfasis en el **Daily Scrum** como elemento de planificación -y no solamente sincronización- y también se cambió el nombre de la reunión de **grooming** a **refinenement**. Todos estos conceptos los veremos más adelantes.

- Para entender los orígenes de Scrum, merece la pena leer el paper The New New Product Development Game, en el que se describen las reglas que dieron lugar al que hoy es el framework de desarrollo de Software ágil más usado en el mundo.

Los principios en los que se basa Scrum

- El desarrollo incremental de los requisitos del proyecto en bloques temporales cortos y fijos (llamado **Sprint**).
- Se da prioridad a lo que tiene más valor para el cliente.
- El equipo se sincroniza diariamente y se realizan las adaptaciones necesarias.
- Tras cada iteración (un mes o menos entre cada una) **se muestra al cliente el resultado real obtenido**, para que este tome las decisiones necesarias en relación a lo observado.
- Equipos pequeños (de 5 a 9 personas cada uno).

Sprint en Scrum

- El **Sprint** es el período en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí.
- La duración de ellos es constante y definida por el equipo con base en su propia experiencia (de 2 a 4 semanas).
- Al final de cada **Sprint**, el equipo deberá presentar los avances logrados, y el resultado obtenido es un producto que, potencialmente, se puede entregar al cliente.

Roles principales en Scrum

- **Product Owner**: se asegura de que el equipo Scrum trabaje de forma adecuada desde la perspectiva del negocio. El **Product Owner** ayuda al usuario a escribir las *historias de usuario*, las prioriza, y las coloca en el *Product Backlog*.
  - Posteriormente veremos que son las historias de usuario y el Product Backlog.

Roles principales en Scrum

- **ScrumMaster**: eliminar los obstáculos que impiden que el equipo alcance el objetivo del *sprint*. El ***ScrumMaster*** no es el líder del equipo (porque ellos se auto-organizan), sino que actúa como una protección entre el equipo y cualquier influencia que le distraiga. El **ScrumMaster** se asegura de que el proceso Scrum se utiliza como es debido. El **ScrumMaster** es el que hace que las reglas se cumplan.

Roles principales en Scrum

- **Equipo de desarrollo**: El equipo tiene la responsabilidad de entregar el producto. Es recomendable un pequeño equipo de 3 a 9 personas con las habilidades transversales necesarias para realizar el trabajo (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación, etc).

Roles auxiliares en Scrum

- **Stakeholders** (Clientes, Proveedores, Vendedores, etc): Son las personas que hacen posible el proyecto y para quienes el proyecto producirá el beneficio acordado que justifica su desarrollo. Sólo participan directamente durante las revisiones del "sprint".

- **Administradores (Managers):** Son los responsables de establecer el entorno para el desarrollo del proyecto.

Documentos

Product backlog: se trata como un documento de alto nivel para todo el proyecto.

- contiene descripciones genéricas de funcionalidades deseables, y están priorizadas.
- es abierto y solo puede ser modificado por el *product owner.*
- contiene estimaciones realizadas a grandes rasgos, tanto del valor para el negocio, como del esfuerzo de desarrollo requerido.

Documentos

Product backlog

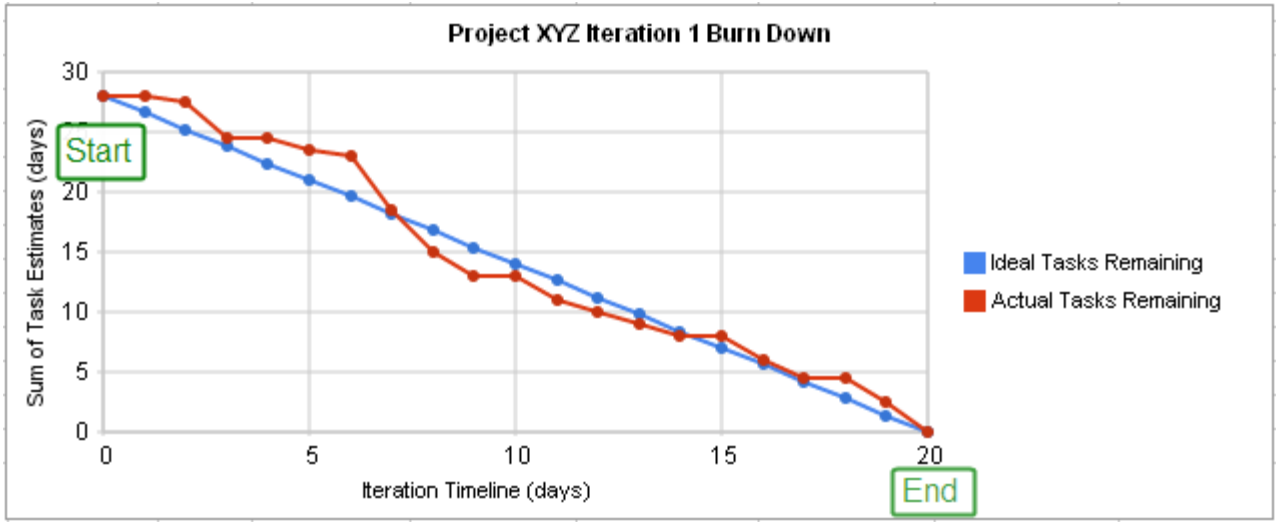
Product Backlog			
Product Backlog Item	**Prioritization**	**Estimate (size)**	**Sprint**
This channel info bar	High		
This channel guide	High		
This channel Program guide	High		
Implicit recomendation	Low		
Explicit recomendation	Low		
Timezone recomendation	Low		
Personal favorites reminder	Low		
Reserve program	Medium		
Electronic Program Guide	Medium		
Search programs	Medium		
Personal video recorder	Low		
Block programs	High		
Enhanced DB population	Low		
Mosaic EPG	Low		
English language	High		
Portuguese language	High		
Japanese language	Low		
French language	Low		
Spanish language	Medium		
Chinese language	Low		
ISDB standard	High		
ATSC standard	Medium		
DVB standard	Low		

Documentos

Sprint backlog: es el subconjunto de requisitos que serán desarrollados durante el siguiente sprint.

Documentos

Burn down chart: es una gráfica mostrada públicamente que mide la cantidad de requisitos en el **Product backlog** pendientes al comienzo de cada *sprint*.



Scrum diario

Cada día tiene lugar una reunión de estado del proyecto.

- entre 5 y 15 minutos.
- se recomienda hacerla de pie para recordar que debe ser una reunión breve.
- no se interrumpe la dinámica del Standup para elaborar una discusión.
- siempre a la misma hora y en el mismo lugar

Proceso

1. **Planificación del sprint**: Al comienzo de un sprint, el equipo de scrum tiene un evento de planificación de sprint.

Proceso

2. Ejecución del sprint: durante este periodo el equipo trabaja en el desarrollo del producto, finalizando las tareas fijadas.

3. Revisión de sprint: se realiza al final del un sprint. Se presentan los trabajos completados y su duración no debería ser superior a 4 horas.

4. Retrospectiva del sprint: los miembros del equipo dejan sus impresiones sobre el sprint recién superado. Tiene un tiempo fijo de 4 horas.

Ventajas

1. **Los clientes pueden participar** en cada una de las iteraciones y proponer soluciones. De hecho, el proceso en su conjunto está pensado para un tipo de evaluación conjunta.

2. **Cada iteración arroja una serie de resultados**. No es necesario, por tanto, que el cliente espere hasta el final para ver el producto.

3. **Se adapta a cualquier contexto, área o sector de la gestión**. No es una técnica exclusiva de ninguna disciplina.

4. Del mismo modo, **los riesgos que pueden afectar a un proyecto son gestionados en el mismo momento de su aparición**. La intervención de los equipos de trabajo es inmediata.

Desventajas

1. **Funciona con equipos reducidos**. Las empresas grandes, por ejemplo, deben estar sectorizadas o divididas en grupos con objetivos concretos.

2. **Requiere una exhaustiva definición de las tareas y sus plazos.**

3. **Exige una alta cualificación o formación.** Gran parte del éxito de Scrum radica en la experiencia que aportan los profesionales de los equipos, quienes por lo general acumulan años de experiencia.